Telegram-бот для угадывания описаний фотографий

Школьный проект по информатике

Автор: Яровой Михаил 10Ф | 2026

Цель и задачи проекта

Цель проекта

Создать умного Telegram-бота, который генерирует описание фото и проводит игровой квиз с вариантами ответов.

Основные задачи

- Подключить нейросеть для описания фото
- Сделать игру с вариантами ответов
- Добавить второй режим с проверкой
- Исправить ошибки в коде
- Добавить статистику

Техническая реализация:
Проект сочетает в себе компьютерное зрение (CV) для анализа изображений и логику квиза для интерактивного взаимодействия пользователя, обеспечивая высокую точность описаний и плавный игровой процесс.

Ссылка на GitHub репозиторий

Функции бота

Режим 1: Игра

Пользователь выбирает правильный ответ из предложенных вариантов

Режим 2: Проверка

Пользователь вводит описание, бот вычисляет процент совпадения с AI

Автоматическая генерация

Быстрое создание релевантной подписи к изображению

Фильтрация вариантов

Ошибочные варианты фильтруются по длине, как и правильные ответы

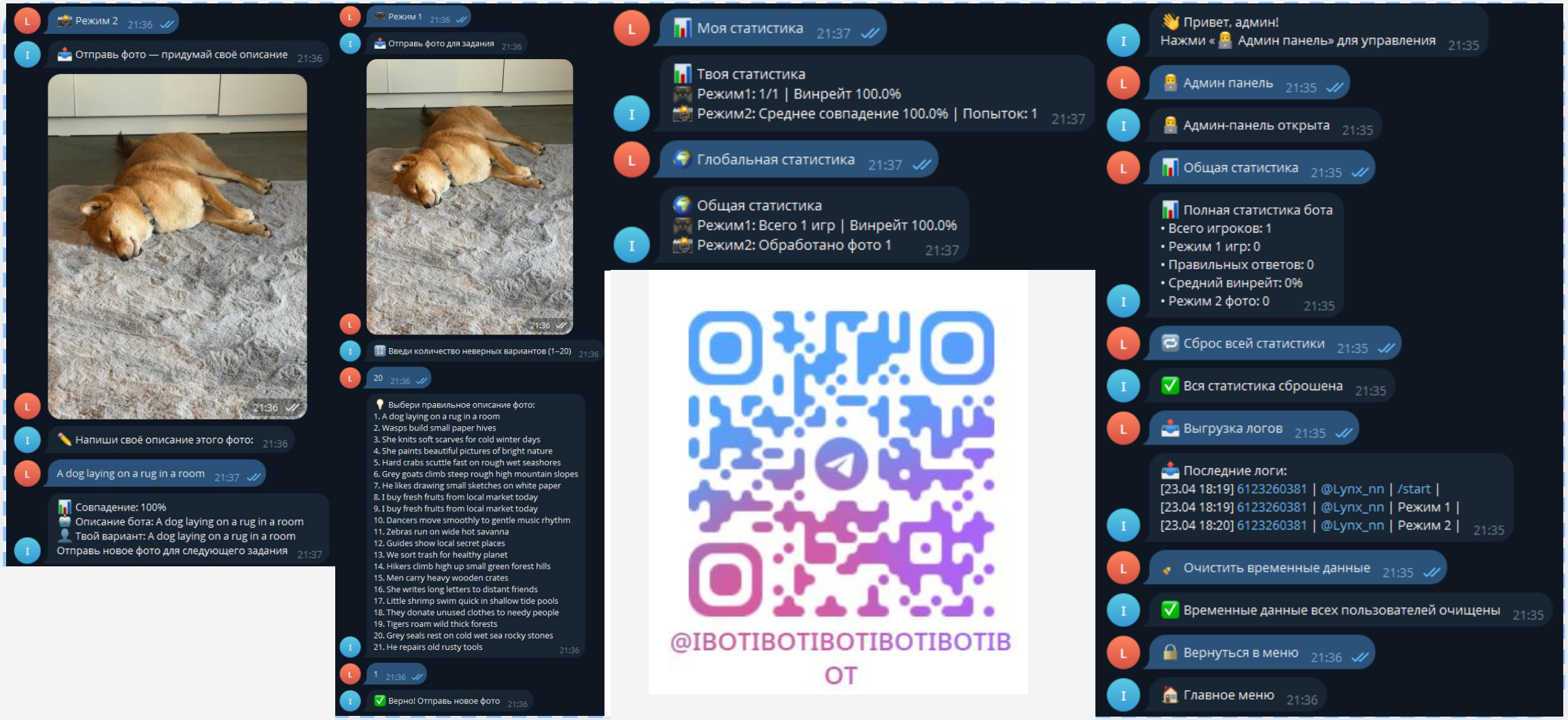
Кнопочное меню Telegram

Интуитивно понятный интерфейс для удобного взаимодействия

Защита от ошибок

Бот стабильно работает с новыми пользователями и обрабатывает ошибки

Примеры работы бота:



История доработок (Прогресс проекта)

01. Базовая интеграция

Сырые библиотеки BLIP и Tg API, получение описания фото.

02. Первый игровой режим

Добавлена логика игры "Угадай описание" с вариантами ответов.

03. Второй игровой режим

Реализован режим "Напиши описание" с проверкой и подсчетом схожести.

04. Исправление ошибок

Устранены ошибки KeyError, TypeError, добавлена защита от сбоев с новыми пользователями.

05. Фильтрация вариантов

Добавлен фильтр по длине предложений — все варианты имеют разное количество слов.

06. Оптимизация и финализация

Упрощение логики, адаптация текста, добавление статистики и подготовка к сдаче.

Статистика использования

Активных пользователей

78 человек

Самый популярный режим

Игра на угадывание (68%)

Режим проверки описания

37% запусков

Технические возможности

Язык программирования

Python 3.12

Используемая нейросеть

Модель для генерации описаний по фото: BLIP (Salesforce/blip-image-captioning-base)

Библиотеки

python-telegram-bot, transformers, torch, Pillow

Среднее время генерации

4 - 12 секунд

Максимальный размер фото

Не ограничено (стандарт Telegram)

Поддержка платформ

Все устройства с Telegram (Android, iOS, macOS...)

Вывод

Цель проекта достигнута

Создан Telegram-бот, который успешно анализирует изображения и предлагает пользователям интерактивные игровые режимы для увлекательного взаимодействия.

Основные функции реализованы

Бот умеет генерировать описания для фото, предлагать варианты ответов и автоматически проверять написанные пользователем описания на соответствие.

Техническая реализация подтверждена

Проект успешно работает на Python 3.12 с использованием нейросети BLIP, демонстрируя высокую эффективность современных технологий обработки изображений.

Перспективы на будущее

Расширение функционала

Добавление новых игровых режимов, например, "угадай, что на фото" с подсказками, или режим соревнований между пользователями.

Улучшение точности

Обучение нейросети на больших датасетах для более точного описания изображений, особенно в сложных ситуациях, например при большой детализации или низким разрешением.

Масштабирование и доступность

Оптимизация кода для стабильной работы с высокой нагрузкой и большим количеством пользователей, а также добавление поддержки других языков и интеграции с популярными платформами.

Спасибо за внимание!